

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총 5면으로 구성되어 있습니다.
- 모든 문항의 배점은 5점입니다.

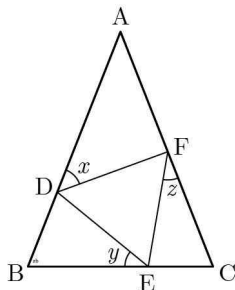
1. 다음 보기 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- ㄱ. 이등변삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
- ㄴ. 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- ㄷ. 직각삼각형의 외심은 밑변의 중점이다.
- ㄹ. 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
- ㅁ. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
- ㅂ. 삼각형의 외심은 그 삼각형의 세 변의 이등분선의 교점이다.
- ㅅ. 직각삼각형의 빗변의 중점은 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.
- ㅇ. 삼각형의 외심과 내심이 일치하는 삼각형은 정삼각형이다.

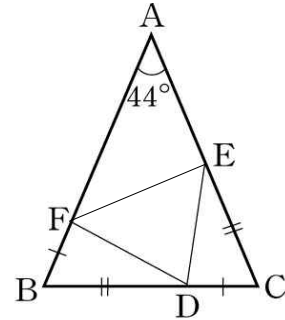
- ① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개 ⑤ 6개

2. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 세 변 위에 정삼각형 DEF 의 각 꼭짓점이 있다. $\angle ADF = x$, $\angle BED = y$, $\angle CFE = z$ 일 때, x, y, z 사이의 관계식은?



- ① $z = 2y - x$ ② $x = 2y - z$
 ③ $2x = 3z - 2y$ ④ $2y = 2x + z$
 ⑤ $2y = 3x - 2z$

3. 다음 그림은 $\angle A = 44^\circ$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. $\overline{CD} = \overline{BF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?(정답 2개)



- ① $\angle B = \angle FDE$ ② $\angle BDF + \angle CDE = 112^\circ$
 ③ $\angle DEF = 68^\circ$ ④ $\angle BFD = \angle AEF$
 ⑤ $\triangle BDF \cong \triangle CED$

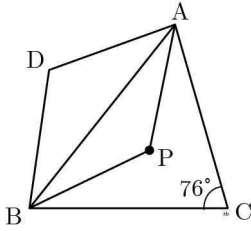
4. 여러 가지 사각형 $ABCD$ 에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 사각형은 마름모이다.
- ㄴ. $\angle A = \angle B$ 인 평행사변형은 직사각형이다.
- ㄷ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 사각형은 마름모이다.
- ㄹ. $\triangle ABO \cong \triangle CBO$ 인 직사각형은 정사각형이다.
- ㅁ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$ 인 사각형은 정사각형이다.

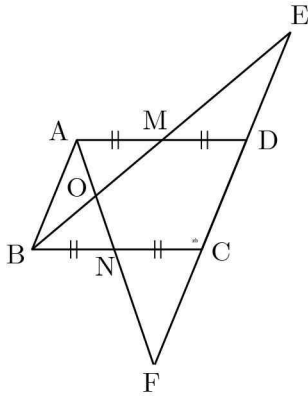
- ① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 점 P 는 $\triangle ABC$ 의 내심이면서 동시에 $\triangle ADB$ 의 외심이다. $\angle C = 76^\circ$ 일 때, 다음 중 틀린 설명을 고르면?



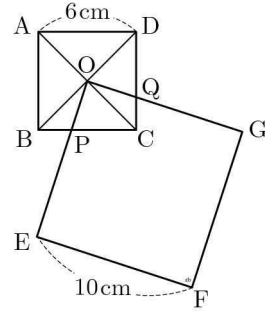
- ① $\overline{AP} = \overline{BP}$
- ② $\angle APB = 128^\circ$
- ③ $\angle APB = 118^\circ$
- ④ $\angle DBP + \angle DAP = \angle ADB$
- ⑤ $2\angle ADB + \angle APB = 360^\circ$

6. 평행사변형 $ABCD$ 에서 점 E 는 $\overline{CD}$ 의 연장선과 $\overline{AD}$ 의 중점 M 과 점 B 를 이은 직선과의 교점이고, 점 F 는 $\overline{CD}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 의 중점 N 과 점 A 를 이은 직선과의 교점이며 점 O 는 $\overline{AF}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점이다. $\overline{AD} = 2\overline{AB}$ 이고, $\square ABCD$ 의 넓이가 24cm^2 일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?



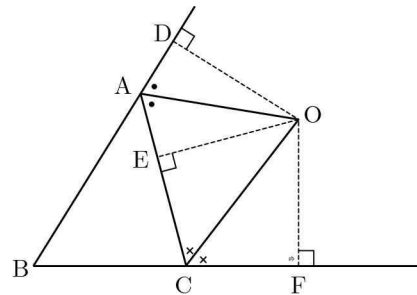
- ① $\square MNCD$ 은 마름모이다.
- ② $\triangle EOF$ 는 직각이등변삼각형이다.
- ③ $\triangle ABM = \triangle DEM = \triangle ABN = \triangle FCN$
- ④ $\triangle OFE = 30\text{cm}^2$
- ⑤ $\square ABCD = 24$

7. 그림과 같이 작은 정사각형의 두 대각선의 교점과 큰 정사각형의 한 꼭짓점이 서로 포개어지도록 두 정사각형이 놓여 있을 때, 설명으로 옳은 것은?



- ① $\overline{OB} = \overline{OP} = \overline{OC} = \overline{OQ}$
- ② $\angle BOP = 90^\circ - \angle POC = \angle COQ$
- ③ 두 정사각형이 겹쳐진 부분의 넓이는 12cm^2 이다.
- ④ $\square OPCQ = \triangle ABO + \triangle OBP = \triangle AOD + \triangle DOQ$
- ⑤ 큰 정사각형의 한 꼭짓점을 점 O 에 고정하고 큰 정사각형을 점 O 를 중심으로 회전시킬 때, 두 정사각형의 겹쳐진 부분의 넓이는 일정하지 않다.

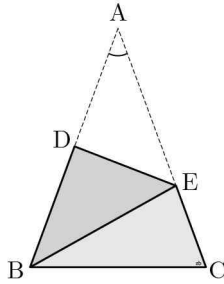
8. 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 점 O 는 $\angle A$ 와 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



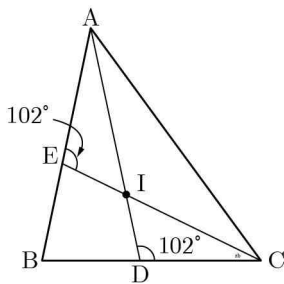
- ① $\overline{DO} = \overline{EO}$
- ② $\triangle ABC \equiv \triangle ACO$
- ③ $\triangle BOD \equiv \triangle BOF$
- ④ $\triangle ABC = \triangle ACO$
- ⑤ $(\triangle ABC \text{의 둘레의 길이}) = 2 \times \overline{BD}$

※ 단답형 및 서·논술형 답안은 OMR 카드에 반드시 검정 (청)색 볼펜으로 작성한다.
(연필로 작성시 0점 처리함)

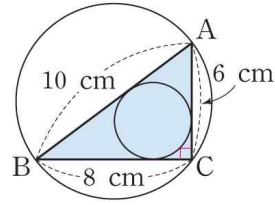
9. 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 가 있다. $\overline{DE}$ 를 접는 선으로 하여 다음 그림과 같이 꼭짓점 A 와 꼭짓점 B 가 포개어지도록 접었다. $\angle DBE - \angle EBC = 15^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하시오.



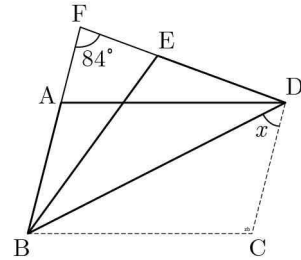
10. 다음 그림에서 점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{AI}$, $\overline{CI}$ 의 연장선이 두 변 BC , AB 와 만나는 점을 각각 D , E 라고 하자. $\angle ADC = \angle AEI = 102^\circ$ 일 때, $\angle AIC$ 의 크기를 구하시오.



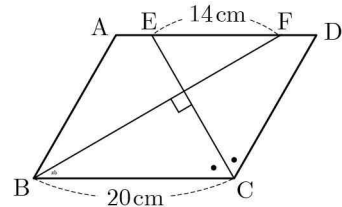
11. 세 변의 길이가 각각 10 cm, 8 cm, 6 cm인 직각삼각형 ABC 에서 외접원과 내접원의 반지름의 길이의 합을 구하여라.



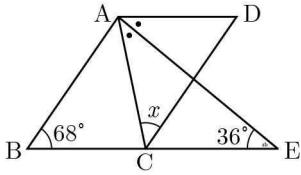
12. 평행사변형 $ABCD$ 를 대각선 BD 를 접는 선으로 하여 접었더니 $\triangle DBC$ 가 $\triangle DBE$ 로 옮겨졌다. $\overline{BA}$, $\overline{DE}$ 의 연장선의 교점을 F 라 하자. $\angle AFE = 84^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



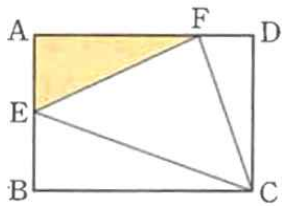
13. 평행사변형 $ABCD$ 에서 $\angle C$ 의 이등분선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E , 점 B 를 지나고 $\overline{EC}$ 와 수직인 직선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 F 라고 하자. $\overline{BC} = 20$ cm, $\overline{EF} = 14$ cm 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



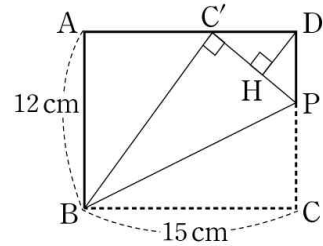
14. 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}$ 를 긋고 $\angle DAC$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하자.
 $\angle B = 68^\circ$, $\angle E = 36^\circ$ 일 때, $\angle ACD$ 의 크기를 구하시오.



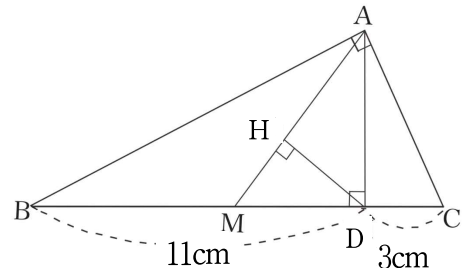
15. 다음 그림에서 직사각형 ABCD의 넓이가 32cm^2 이고, $\triangle EBC = 8\text{cm}^2$, $\triangle FCD = 4\text{cm}^2$ 라 할 때, $\triangle AEF$ 의 넓이를 구하시오.



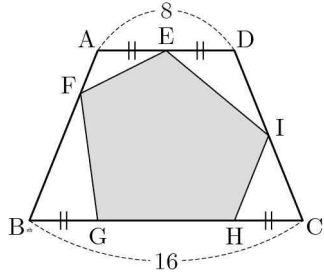
16. 다음 그림의 직사각형 ABCD에서 $\overline{BP}$ 를 접는 선으로 하여 점 C가 $\overline{AD}$ 위의 점 C' 에 오도록 접었더니 $\overline{AC'} : \overline{C'D} = 3 : 2$ 가 되었다. 점 D에서 $\overline{C'P}$ 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{PH}$ 의 길이를 구하시오.



17. 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 90^\circ$ 이고, 점 M은 $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{DH} \perp \overline{AM}$, $\overline{BD} = 11\text{ cm}$, $\overline{DC} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.

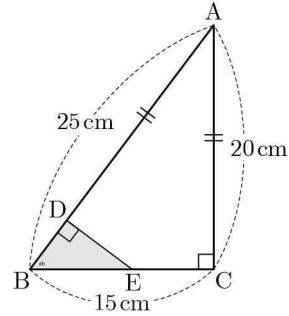


18. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고 높이가 10인 등변사다리꼴 $ABCD$ 의 네 변 위에 각 꼭짓점이 오도록 오각형 $EFGHI$ 를 그렸다. $\overline{AD} = 8$, $\overline{BC} = 16$, $\overline{AE} = \overline{DE} = \overline{BG} = \overline{CH}$ 일 때, 오각형 $EFGHI$ 의 넓이를 구하시오.



서술형 2)

20. 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 위에 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 가 되도록 점 D 를 잡고, 점 D 를 지나면서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라고 하자. $\overline{AB} = 25\text{ cm}$, $\overline{BC} = 15\text{ cm}$, $\overline{CA} = 20\text{ cm}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오,

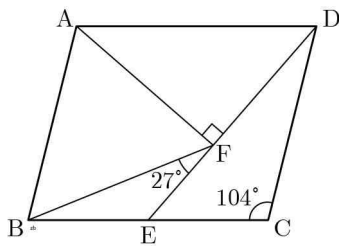


- (1) 닮음인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 닮음인 이유를 설명하시오.

- (2) $\triangle DBE$ 의 넓이를 구하시오.

서술형 1)

19. 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$ 에서 점 E 는 $\overline{BC}$ 의 중점이고, 점 A 에서 $\overline{ED}$ 에 내린 수선의 발을 F 라 하자. $\angle DCE = 104^\circ$, $\angle BFE = 27^\circ$ 일 때, $\angle DAF$ 의 크기를 구하시오.



중2 실전모의고사(04)

1) ③

ㄹ ㄹ ㄱ ㄱ

2) ②

최상위 프린트 1번

3) ③④

4) ②

ㄴ. 평행사변형에서 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 이므로
 $\angle A = \angle B = 90^\circ$, 이때 $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle C$ 이므로
 $\angle A = \angle B$ 인 평행사변형은 직사각형이다.
 ㄷ. $\triangle ABO \equiv \triangle CBO$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{BC}$, 따라서 직사각형에서 이웃하는 두 변의 길이가 같으므로 정사각형이다.

5) ③

내심의 성질에 의해서
 $\angle APB = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle C = 90^\circ + \frac{1}{2} \times 76^\circ = 128^\circ$ 이다.

6) ② ④

$\square ABCD = 24cm^2$ 이므로
 $\square ABNM = \frac{1}{2} \square ABCD = 12cm^2$ 이고
 $\square ABNM$ 에서 $\overline{AM} \parallel \overline{BN}$, $\overline{AM} = \overline{BN}$ 이므로
 $\square ABNM$ 은 평행사변형이다.
 $\therefore \triangle ONM = \frac{1}{4} \square ABNM = \frac{1}{4} \times 12 = 3cm^2$
 $\triangle ABM$ 과 $\triangle DEM$ 에서
 $\angle AMB = \angle DME$ (맞꼭지각), $\overline{AM} = \overline{DM}$,
 $\angle BAM = \angle EDM$ (엇각)
 이므로 $\triangle ABM \equiv \triangle DEM$ (ASA 합동)
 같은 방법으로 하면 $\triangle ABN \equiv \triangle FCN$ (ASA 합동)
 이때, $\triangle ABM = \triangle ABN = \frac{1}{2} \square ABNM$ 이므로

$$\begin{aligned} \triangle DEM = \triangle FCN &= \frac{1}{2} \square ABNM \\ &= \frac{1}{2} \times 12 = 6cm^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{또 } \square MNCD &= \square ABNM = 12cm^2 \text{ 이므로} \\ \triangle OFE &= \triangle ONM + \square MNCD + \triangle DEM + \triangle FCN \\ &= 3 + 12 + 6 + 6 = 27cm^2 \end{aligned}$$

7) ②

① 정사각형의 두 대각선의 길이가 같고 대각선이 서로 이등분하므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$
 또한 대각선이 서로 직교하므로

$$\begin{aligned} \text{② } \angle BOP &= 90^\circ - \angle POC \\ \angle COQ &= 90^\circ - \angle POC \rightarrow \angle BOP = \angle COQ \\ \angle OBP &= \angle OCQ = 45^\circ \end{aligned}$$

따라서 $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$ (ASA 합동)

대응변의 길이가 같으므로 $\overline{OP} = \overline{OQ}$

③ 겹치는 부분은

$$\begin{aligned} \square OPCQ &= \triangle OPC + \triangle OCQ = \triangle OPC + \triangle OBP = \triangle OBC \\ &= \frac{1}{4} \square ABCD = \frac{1}{4} \times 36 = 9cm^2 \end{aligned}$$

⑤ 겹치는 부분의 넓이는 언제나 $9cm^2$ 으로 일정하다.

8) ②, ④

$\angle ODA = \angle OEA = 90^\circ$, $\overline{OA}$ 는 공통,
 $\angle OAD = \angle OAE$ 이므로
 $\triangle OAD \equiv \triangle OAE$ (RHA 합동)
 $\therefore \overline{DO} = \overline{EO} \dots \text{㉑}, \overline{AD} = \overline{AE} \dots \text{㉑}'$
 $\angle OEC = \angle OFC = 90^\circ$, $\overline{OC}$ 는 공통,
 $\angle OCE = \angle OCF$ 이므로
 $\triangle OCE \equiv \triangle OCF$ (RHA 합동)
 $\therefore \overline{EO} = \overline{FO} \dots \text{㉒}, \overline{CE} = \overline{CF} \dots \text{㉒}'$
 ㉑, ㉒에 의해 $\overline{DO} = \overline{FO}$,
 $\angle ODB = \angle OFB = 90^\circ$, $\overline{BO}$ 는 공통이므로
 $\triangle BOD \equiv \triangle BOF$ (RHS 합동)
 $\therefore \overline{BD} = \overline{BF} \dots \text{㉓}'$
 $\therefore (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이})$
 $= \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$
 $= \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CE} + \overline{AE}$
 $= \overline{AB} + \overline{AE} + \overline{BC} + \overline{CE}$
 $= \overline{AB} + \overline{AD} + \overline{BC} + \overline{CF} (\because \text{㉑}', \text{㉒}')$
 $= \overline{BD} + \overline{BF} = 2 \times \overline{BD} (\because \text{㉓}')$

9)

$\angle A = \angle x$ 라 하면 $\angle DBE = \angle A = \angle x$

단서 접은 각의 크기가 같다는 점을 이용해 각을 표현하자

$$\begin{aligned} \angle DBE - \angle EBC &= 15^\circ \text{ 이므로} \\ \angle EBC &= \angle DBE - 15^\circ = \angle x - 15^\circ \\ \angle ABC &= \angle DBE + \angle EBC \text{ 이므로} \\ \angle ABC &= \angle x + (\angle x - 15^\circ) = 2\angle x - 15^\circ \end{aligned}$$

또한 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로

$$\angle C = \angle ABC = 2\angle x - 15^\circ$$

오답 point

이등변삼각형의 성질을 이용하여 각을 표현할 수 있다.

따라서 $\triangle ABC$ 에서

$$\angle x + (2\angle x - 15^\circ) + (2\angle x - 15^\circ) = 180^\circ$$

$$5\angle x - 30^\circ = 180^\circ$$

$$5\angle x = 210^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle x = 42^\circ$$

10) 128°

11) 7cm

12) 48°

$$\angle EDB = \angle CDB = x^\circ \text{ (접은각)}$$

$$\angle ABD = \angle CDB = x^\circ \text{ (엇각)이므로}$$

$\triangle BFD$ 에서

$$84^\circ + 2\angle x = 180^\circ, 2\angle x = 96^\circ$$

$$\therefore \angle x = 48^\circ$$

13) 17cm

$\square ABCD$ 는 평행사변형이므로 $\angle B + \angle C = 180^\circ$

$$\frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ \dots \textcircled{㉠}$$

$\overline{EC}$ 와 $\overline{FB}$ 의 교점을 G 라 하면

$$\triangle GBC \text{에서 } \angle GBC + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에 의해 } \angle GBC = \frac{1}{2}\angle B$$

즉, $\overline{BF}$ 는 $\angle B$ 의 이등분선이므로

$$\angle ABF = \angle FBC \text{이다.}$$

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle AFB = \angle FBC \text{ (엇각)}, \angle DEC = \angle ECB \text{ (엇각)}$$

$$\overline{AB} = \overline{DC} = x \text{ (cm)라 하면}$$

$\triangle ABF$ 와 $\triangle DEC$ 에서

$$\angle ABF = \angle AFB, \angle DEC = \angle DCE \text{이므로}$$

$$\angle AFB = \angle FBC = \angle ABF,$$

$$\text{근거 } \angle DEC = \angle EBC = \angle DCE$$

$\triangle ABF$ 와 $\triangle DEC$ 는 각각

$$\overline{AF} = \overline{AB} = x, \overline{DE} = \overline{DC} = x \text{인 이등변삼각형이고}$$

$$\overline{FD} = (x - 14) \text{cm이다.}$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = \overline{AF} + \overline{FD}$$

$$= x + (x - 14) = 2x - 14 = 20, x = 17 \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = 17 \text{ (cm)이다.}$$

14)

$\square ABCD$ 가 평행사변형이므로

$$\angle B = \angle D = 68^\circ$$

$$\text{또한 } \overline{AD} \parallel \overline{BE} \text{이므로 } \angle DAE = \angle AEC = 36^\circ,$$

$$\angle CAD = 36^\circ \times 2 = 72^\circ$$

따라서 $\triangle ACD$ 에서

$$\angle ACD = 180^\circ - (68^\circ + 72^\circ) = 40^\circ$$

15) 6cm^2

16) 2.7cm

$$\overline{AD} = 15 \text{ cm 이므로 } \overline{AC'} = \frac{3}{5} \times 15 = 9 \text{ (cm)}$$

$$\therefore \overline{C'D} = 6 \text{ (cm)}$$

$$\angle ABC' + \angle AC'B = 90^\circ$$

$$\angle AC'B + \angle BC'P + \angle DC'P = 180^\circ$$

$$\angle BC'P = 90^\circ \text{ 이므로 } \angle AC'B + \angle DC'P = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ABC' = \angle DC'P$$

$$\angle BAC' = \angle C'DP = 90^\circ \text{ 이므로}$$

$$\triangle ABC' \sim \triangle DC'P \text{ (AA 닮음)}$$

$$\overline{AB} : \overline{DC'} = \overline{AC'} : \overline{DP} \text{에서}$$

$$12 : 6 = 9 : \overline{DP} \quad \therefore \overline{DP} = 4.5 \text{ (cm)}$$

$$\overline{C'P} = \overline{CP} = 12 - 4.5 = 7.5 \text{ (cm)}$$

$$\triangle DC'P \text{에서 } \angle D = 90^\circ, \overline{DH} \perp \overline{C'P} \text{ 이므로}$$

$$\overline{DP}^2 = \overline{PH} \times \overline{C'P}, (4.5)^2 = \overline{PH} \times 7.5$$

$$\therefore \overline{PH} = 2.7 \text{ (cm)}$$

17)

직각삼각형의 빗변의 중점인 M 은 외심이므로

$$\overline{AM} = \overline{BM} = \overline{CM} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 7 \text{ (cm)}$$

$\triangle ABC$ 에서

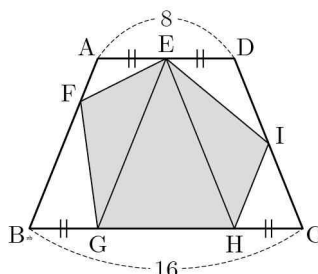
$$\overline{AD}^2 = \overline{DB} \times \overline{DC} = 11 \times 3 = 33 \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\triangle DAM \text{에서 } \overline{AD}^2 = \overline{AH} \times \overline{AM} \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 7\overline{AH} = 33$$

$$\therefore \overline{AH} = \frac{33}{7} \text{ (cm)}$$

18) 80



$\overline{EG}$ 를 구자.

□ABGE는 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로
평행사변형이다.

그러므로 $\overline{AB} \parallel \overline{EG}$ 이므로 $\triangle EFG = \triangle EBG$

마찬가지로 $\overline{EH}$ 를 긋자.

□EHCD는 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로
평행사변형이다.

그러므로 $\overline{EH} \parallel \overline{CD}$ 이므로 $\triangle EIH = \triangle ECH$

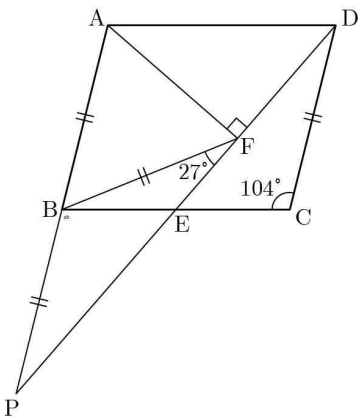
따라서

오각형 EFGHI = $\triangle EFG + \triangle EGH + \triangle EIH$

= $\triangle EBG + \triangle EGH + \triangle ECH = \triangle EBC$

= $\frac{1}{2} \times 16 \times 10 = 80$ 이다.

19)



$\overline{AB}$ 의 연장선과 $\overline{DE}$ 의 연장선의 교점을 P라 하자.

$\triangle BPE$ 와 $\triangle CDE$ 에서

$\triangle BPE \equiv \triangle CDE$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{BP} = \overline{CD} = \overline{AB}$

직각삼각형 APF에서 점 B는 외심이므로,

$\overline{BP} = \overline{BA} = \overline{BF}$

$\angle BPF = \angle BFP = 27^\circ$ 이고

$\angle PAF = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$ 이다.

따라서 $\angle DAF = \angle DAP - \angle PAF$

= $104^\circ - 63^\circ = 41^\circ$ 이다.

20)

(1)

$\triangle BDE$ 와 $\triangle BCA$ 에서

$\angle B$ 는 공통

$\angle BDE = \angle BCA = 90^\circ$

$\triangle BDE \sim \triangle BCA$ (AA닮음)

(2)

$\triangle ADE$ 와 $\triangle ACE$ 에서

$\overline{AE}$ 는 공통

$\angle ADE = \angle ACE = 90^\circ$

$\overline{AD} = \overline{AC}$

$\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS 합동)

$\overline{DB} = 25 - 20 = 5$

$\overline{BD} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{CA}$

$5 : 15 = \overline{DE} : 20$

$\overline{DE} = \frac{20}{3}$

$\triangle DBE = \frac{1}{2} \times \frac{20}{3} \times 5 = \frac{50}{3} (\text{cm}^2)$